채수학 교재 적중 리포트

2026 순심여중 3학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 Ⅰ. 삼각비 (삼각비의 뜻과 값, 삼각비의 활용), Ⅱ. 원의 성질 (원과 직선, 원주각)

24	15	4	11	63%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 **3** **4** **5** **6** 7 8 **9** **10** **11** 12 **13** 14 15 **16** 17 **18** **19** **20** **21** **22** **23** 24

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중3-2 Ⅴ. 삼각비, 중3-2 Ⅵ. 원의성질

3번 삼각비 > 특수각의 삼각비로 각 구하기 3점

학교 시험

$\cos 3x = \frac{1}{2}$일 때, $\angle x$의 크기는? (단, $0° < \angle x < 30°$)

① $10°$ ② $15°$ ③ $20°$ ④ $25°$ ⑤ $27.5°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.11 · STEP 1 · 04번

04 $0° < x < 90°$ 이고 $\cos x = \frac{1}{2}$ 일 때, x 의 크기를 구하시오.

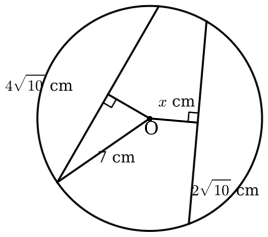
답 :

💬 cos 값 $\frac{1}{2}$ 에서 특수각으로 각의 크기 구하기

4번 원의 성질 > 현의 수직이등분선 - 중심까지의 거리 3점

학교 시험

다음 원 O에서 x의 값을 구하면?



① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.4 · STEP 1 · 06번

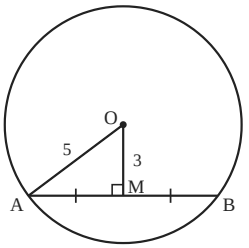
06 반지름이 15 인 원 O 에서 길이가 24 인 현과 중심 사이의 거리를 구하시오.

답 :

💬 반지름과 현의 길이로 중심까지의 거리 - 피타고라스

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.4 · STEP 1 · 02번

02 반지름이 5 인 원 O 의 중심에서 현 AB 까지의 거리가 3 일 때, $\overline{AB}$ 의 길이는?



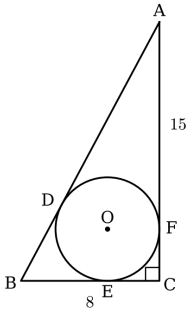
① 4 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 10

💬 중심에서 현까지 거리·반지름·현의 절반 관계

5번 원의 성질 > 직각삼각형의 내접원 3점

학교 시험

다음 그림에서 원 O는 $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC의 내접원이고 세 점 D, E, F는 그 접점이다. $\overline{AC} = 15$, $\overline{BC} = 8$일 때, 원 O의 반지름의 길이는?



① 2 ② $\sqrt{5}$ ③ 3 ④ 4 ⑤ $2\sqrt{5}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.15 · 평가 소단원평가 · 07번

07 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{BC}$ = 12, $\overline{CA}$ = 16 일 때, 내접원의 반지름의 길이는?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

💬 $\angle C = 90°$ 직각삼각형의 두 변으로 내접원의 반지름 구하기

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.18 · 평가 중단원평가 · 10번

10 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{BC}$ = 7, $\overline{CA}$ = 24 일 때, 내접원의 반지름의 길이는?

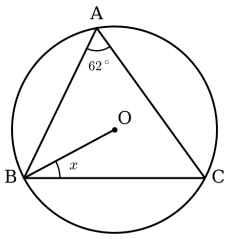
① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$
④ 3 ⑤ 4

💬 직각삼각형 두 변 → 빗변 → 내접원 반지름

6번 원의 성질 > 원주각과 중심각 3점

학교 시험

다음 그림의 원 O에서 $\angle BAC = 62°$일 때, $\angle x$의 크기는?



① $25°$ ② $26°$ ③ $27°$ ④ $28°$ ⑤ $29°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.22 · STEP 1 · 02번

02 원 O 에서 호 AB 에 대한 원주각의 크기가 37° 일 때, 중심각 ∠AOB 의 크기를 구하시오.

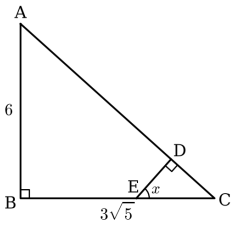
답 :

💬 원주각과 중심각의 관계 $\angle BOC = 2\angle BAC$

9번 삼각비 > 닮은 직각삼각형에서 각 찾기 4점

학교 시험

다음 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\overline{ED} \perp \overline{AC}$일 때, $\sin x$의 값은?

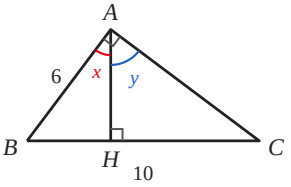


① $\frac{\sqrt{5}}{2}$ ② $\frac{\sqrt{5}}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{5}}{4}$ ④ $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{\sqrt{5}}{6}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.5 · STEP 2 · 14번

14 그림과 같이 ∠A = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AH} \perp \overline{BC}$, $\overline{AB}$ = 6, $\overline{BC}$ = 10 이다. ∠BAH = x, ∠HAC = y 일 때, sin x + sin y 의 값을 구하시오.



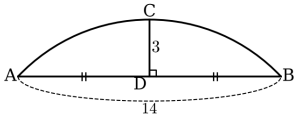
답 :

💬 직각삼각형 안의 수선으로 생긴 각 - 닮음으로 같은 각 찾아 sin

10번 원의 성질 > 원의 일부분 - 반지름 구하기 4점

학교 시험

다음 그림에서 $\widehat{AB}$는 원의 일부분이다. $\overline{CD}$가 $\overline{AB}$의 수직이등분선이고, $\overline{AB} = 14$, $\overline{CD} = 3$일 때, 이 원의 반지름의 길이는?



① $\frac{29}{3}$ ② $\frac{31}{3}$ ③ $\frac{32}{3}$ ④ $\frac{34}{3}$ ⑤ $\frac{35}{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.6 · STEP 2 · 16번

16 $\overline{AB}$ = $\overline{AC}$ = 5, $\overline{BC}$ = 6 인 이등변삼각형 ABC 의 세 꼭짓점을 지나는 원의 반지름의 길이를 구하시오.

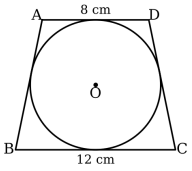
답 :

💬 현의 수직이등분선 위에 중심 - $r^2 = (\text{현의 절반})^2 + (r - h)^2$

11번 원의 성질 > 원에 외접하는 사각형 4점

학교 시험

다음 그림과 같이 원 O에 외접하고, $\overline{AD} // \overline{BC}$인 등변사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AD} = 8\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 12\,\text{cm}$ 일 때, 원 O의 반지름의 길이는?

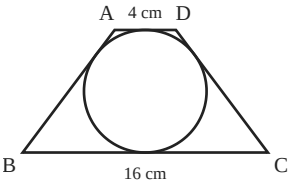


① $\sqrt{6}\,\text{cm}$ ② $2\sqrt{6}\,\text{cm}$ ③ $3\sqrt{6}\,\text{cm}$ ④ $4\sqrt{6}\,\text{cm}$ ⑤ $5\sqrt{6}\,\text{cm}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.49 · 평가 대단원평가 · 24번

24 서술형 다음 그림과 같이 $\overline{AD} // \overline{BC}$ 인 등변사다리꼴 ABCD 가 원에 외접한다. $\overline{AD}$ = 4 cm, $\overline{BC}$ = 16 cm 일 때, 원의 넓이를 구하시오.



답 :

💬 원에 외접하는 등변사다리꼴 - 윗변·아랫변으로 높이(지름) 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.13 · STEP 2 · 16번

16 반지름이 6 인 원 O 에 외접하는 등변사다리꼴 ABCD 에서 $\overline{AD} // \overline{BC}$, $\overline{AD}$ = 9 일 때, $\overline{BC}$ 의 길이를 구하시오.

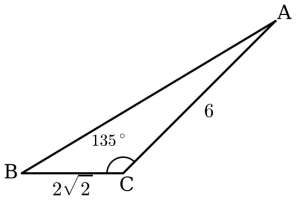
답 :

💬 외접 등변사다리꼴에서 대변의 합이 같음 이용

13번 삼각비 > 둔각삼각형의 변의 길이 5점

학교 시험

다음 그림의 $\triangle ABC$에서 $\angle C = 135°$, $\overline{AC} = 6$, $\overline{BC} = 2\sqrt{2}$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?

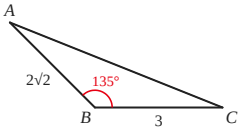


① $3\sqrt{6}$ ② $2\sqrt{15}$ ③ $3\sqrt{7}$ ④ $\sqrt{65}$ ⑤ $2\sqrt{17}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.24 · STEP 2 · 14번

14 △ABC 에서 $\overline{AB}$ = $2\sqrt{2}$, $\overline{BC}$ = 3, ∠B = 135° 일 때, $\overline{AC}$ 의 길이는?



① $\sqrt{13}$ ② $\sqrt{17}$ ③ $\sqrt{29}$
④ 5 ⑤ $3\sqrt{3}$

💬 두 변과 끼인각 $135°$ - 바깥쪽 수선으로 나머지 변

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.25 · STEP 3 · 24번

24 △ABC 에서 $\overline{BC}$ = 6, ∠B = 30°, ∠C = 135° 일 때, $\overline{AB}$ 의 길이를 구하시오.

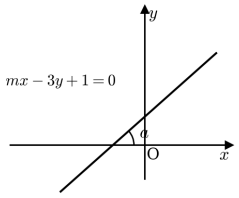
답 :

💬 $\angle C = 135°$ 둔각삼각형 - 수선의 발이 바깥쪽

16번 삼각비 > 직선의 기울기와 tan 5점

학교 시험

다음 그림과 같이 일차방정식 $mx-3y+1=0$의 그래프가 x축과 이루는 예각의 크기를 a라 하자. $\cos a=\frac{3}{4}$일 때, 상수 m의 값은?



① $\frac{2\sqrt{7}}{3}$ ② $\frac{3\sqrt{5}}{4}$ ③ 2 ④ $\sqrt{5}$ ⑤ $\sqrt{7}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.45 · 평가 대단원평가 · 18번

18 일차방정식 $2x-y+4=0$ 의 그래프가 x 축의 양의 방향과 이루는 예각의 크기를 a 라 할 때, $\sin a \times \cos a$ 의 값은?

① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{\sqrt{5}}{5}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

💬 일차방정식 그래프가 x 축과 이루는 예각 - 기울기 $=\tan a$

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.14 · STEP 3 · 20번

20 서술형 일차방정식 $\sqrt{3}x-y+3=0$ 의 그래프가 x 축의 양의 방향과 이루는 예각의 크기를 a 라 할 때, $\sin a \times \cos a$ 의 값을 구하시오.

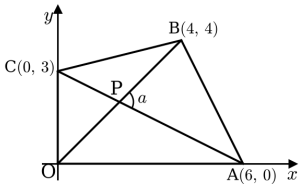
답 :

💬 직선의 기울기와 삼각비의 관계

18번 삼각비 > 사각형의 넓이와 대각선이 이루는 각 5점

학교 시험

다음 그림과 같이 좌표평면 위의 세 점 A$(6,\,0)$, B$(4,\,4)$, C$(0,\,3)$과 원점 O를 연결하여 $\square OABC$를 만들었다. $\overline{OB}$와 $\overline{AC}$의 교점을 P라 하고 $\angle BPA=a$라 할 때, $\sin a$의 값은? (단, $0^\circ<a<90^\circ$)



① $\frac{\sqrt{10}}{10}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{10}}{5}$ ④ $\frac{3\sqrt{10}}{10}$ ⑤ $\frac{\sqrt{10}}{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.30 · STEP 1 · 06번

06 두 대각선의 길이가 6, 10 이고 두 대각선이 이루는 각의 크기가 60° 인 사각형의 넓이는?

① 15 ② $15\sqrt{3}$ ③ $30\sqrt{3}$
④ $15\sqrt{2}$ ⑤ 30

💬 사각형 넓이 $=\frac{1}{2}\times$ 두 대각선 $\times \sin$ (끼인각)

19번 삼각비 > 삼각비의 대소와 식 간단히 하기 서술형 · 4점

학교 시험

[서술형 1] $45^\circ < \angle x < 90^\circ$이고 $\sqrt{(\sin x + \cos x)^2} + \sqrt{(\cos x - \sin x)^2} = \frac{5}{3}$일 때, $\sin x$의 값을 구하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.13 · STEP 2 · 17번

17 $45^\circ < x < 90^\circ$ 일 때, $\sqrt{(\sin x - \cos x)^2} + \sqrt{(\cos x - \sin x)^2}$ 을 간단히 하면?

① 0 ② $2\sin x$ ③ $2\cos x$

④ $2\sin x - 2\cos x$ ⑤ $2\cos x - 2\sin x$

💬 $45^\circ < x <$ 90° 에서 $\sin x >$ $\cos x$ 이용해 근호 식 간단히

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.43 · 평가 대단원평가 · 08번

08 $0^\circ < A < 45^\circ$ 일 때, $\sqrt{(\cos A - \sin A)^2} + \sqrt{(\sin A + \cos A)^2}$ 을 간단히 하면?

① 0 ② $2\cos A$ ③ $2\sin A$

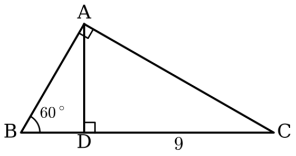
④ 2 ⑤ $-2\cos A$

💬 $\sqrt{(\sin \pm \cos)^2}$ 부호 판단해 간단히 하기

20번 삼각비 > 직각삼각형의 수선과 특수각 서술형 · 4점

학교 시험

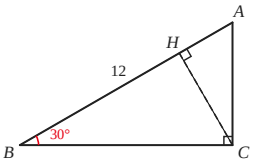
[서술형 2] 다음 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AD} \perp \overline{BC}$이고, $\angle B = 60^\circ$, $\overline{CD} = 9$일 때, $\overline{AB}$의 길이를 구하시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.23 · STEP 2 · 09번

09 그림과 같이 ∠ACB = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AB}$ = 12, ∠B = 30° 이고 $\overline{CH} \perp \overline{AB}$ 일 때, $\overline{CH}$ 의 길이를 구하시오.



답 :

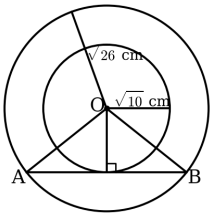
💬 직각삼각형에서 빗변에 내린 수선 - 특수각 삼각비로 길이

21번 원의 성질 > 동심원과 접선 - 현의 길이

서술형 · 4점

학교 시험

[서술형 3] 다음 그림과 같이 중심이 같은 두 원의 반지름의 길이가 각각 $\sqrt{10}\,\text{cm}$, $\sqrt{26}\,\text{cm}$이고, 큰 원의 현 AB가 작은 원의 접선일 때, $\triangle OAB$의 넓이를 구하시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.16 · 평가 소단원평가 · 10번

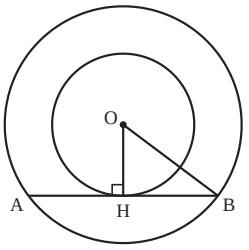
10 중심이 O 인 두 원에서 큰 원의 반지름은 13, 작은 원의 반지름은 5 이다. 큰 원의 현 AB 가 작은 원에 접할 때, $\overline{AB}$ 의 길이를 구하시오.

답 :

💬 동심원에서 큰 원의 현이 작은 원에 접함 - 접점이 현의 중점

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.12 · STEP 2 · 09번

09 다음 그림과 같이 중심이 O 인 두 원에서 큰 원의 현 AB 가 작은 원에 접한다. $\overline{AB}$ = 16 일 때, 두 원 사이의 고리 모양 부분의 넓이를 구하시오.



답 :

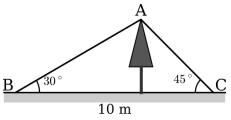
💬 큰 원의 현 AB가 작은 원에 접하는 동심원

22번 삼각비 > 두 지점에서 올려본각 - 높이

서술형 · 5점

학교 시험

[서술형 4] 다음 그림과 같이 지면 위의 두 지점 B, C에서 나무의 꼭대기 A 지점을 올려다본 각의 크기가 각각 $30°$, $45°$이고, 두 지점 B, C 사이의 거리가 $10\,\text{m}$일 때, 이 나무의 높이를 구하시오.



채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.41 · 평가 중단원평가 · 24번

24 서술형 탑의 양쪽에 있는 두 지점 A, B 에서 탑의 꼭대기를 올려본각의 크기가 각각 30°, 60° 이다. 두 지점 A, B 사이의 거리가 80 m 일 때, 탑의 높이를 구하시오. (단, 두 지점과 탑의 밑은 한 직선 위에 있다.)

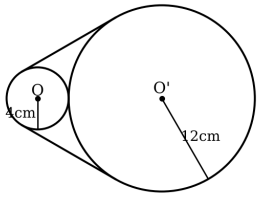
답 :

💬 탑(나무) 양쪽 두 지점의 올려본각과 h 로 두 식 거리로 높이 - 세우기

23번 원의 성질 > 두 원에 감은 끈의 길이 (공통외접선) 서술형 · 5점

학교 시험

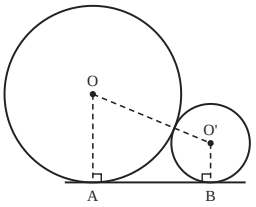
[서술형 5] 다음 그림은 반지름의 길이가 각각 $4\,\mathrm{cm}$, $12\,\mathrm{cm}$인 원을 밑면으로 하는 두 원기둥 모양의 통을 위에서 내려다 본 것이다. 이 두 통을 끈으로 묶으려고 할 때, 필요한 끈의 최소 길이를 구하시오. (단, 끈의 매듭의 길이는 생각하지 않는다.)



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.52 · 킬러 킬러 · 10번

10 서술형 다음 그림과 같이 반지름의 길이가 각각 9, 4인 두 원 O, O' 이 한 점에서 만나고(외접하고), 직선 AB 는 두 원에 동시에 접한다. $\overline{AB}$ 의 길이를 구하시오. (단, 점 A, B 는 접점이다.)



답 :

💬 외접하는 두 원의 공통외접선 길이 $\sqrt{d^2-(R-r)^2}$